

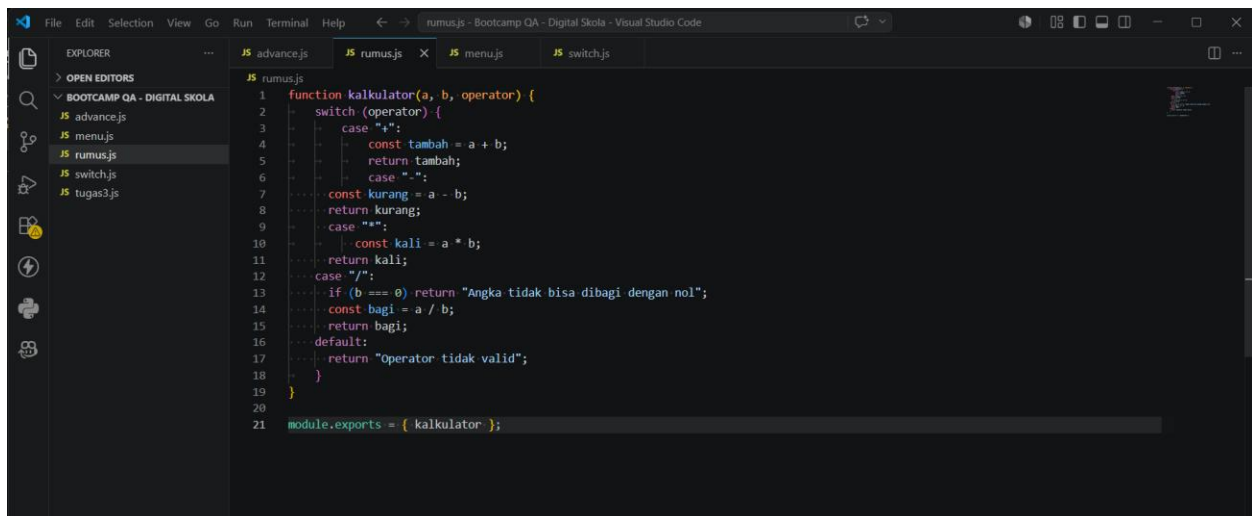
Tugas Programing Advance

Membuat Kalkulator Sederhana Menggunakan Switch Case Statement

A. Rumus / proses perhitungan

1. Buat file rumus.js
2. Buat function Kalkulator sederhana yang mengkalkulasi 2 angka menggunakan operasi hitung (+, -, *, /).

```
function kalkulator(a, b, operator) {  
  switch (operator) {  
    case "+":  
      const tambah = a + b;  
      return tambah;  
    case "-":  
      const kurang = a - b;  
      return kurang;  
    case "*":  
      const kali = a * b;  
      return kali;  
    case "/":  
      if (b === 0) return "Angka tidak bisa dibagi dengan nol";  
      const bagi = a / b;  
      return bagi;  
    default:  
      return "Operator tidak valid";  
  }  
}  
  
module.exports = { kalkulator };
```



B. Menu Pilihan Operator

1. Buat File menu.js
2. Buat fungsi menu utama untuk pengatur alur pemrograman

```
const { kalkulator } = require("./rumus.js");
const readline = require("readline");

const inputUser = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout,
});

console.log("Hii, Selamat datang di Kalkulator Sederhana >.<\n");
// Input angka pertama
inputUser.question("Masukkan angka pertama: ", (angka1) => {
  // Input angka kedua
  inputUser.question("Masukkan angka kedua: ", (angka2) => {
    console.log("-----");
    // Pilih operator
    console.log("Pilih operator:");
    console.log("a) +");
    console.log("b) -");
    console.log("c) *");
    console.log("d) /");
    inputUser.question("Pilih opsi (a, b, c, d): ", (pilihan) => {
      let operator;
      switch (pilihan.toLowerCase()) {
        case "a":
          operator = "+";
          break;
        case "b":
          operator = "-";
          break;
        case "c":
          operator = "*";
          break;
        case "d":
          operator = "/";
          break;
        default:
          console.log("Pilihan tidak valid");
          inputUser.close();
          return;
      }
    }
  });
});
```

```

    const hasil = kalkulator(
        parseFloat(angka1),
        parseFloat(angka2),
        operator,
    );

    console.log("-----");
    console.log(
        `Hasil dari ${angka1} ${operator} ${angka2} adalah:
    ${hasil}`,
    );
    console.log("-----");
    inputUser.close();
    });
    });
    });

```

```

JS menu.js
9  console.log("Hii, Selamat datang di Kalkulator Sederhana >< \n");
10 // Input angka pertama
11 inputUser.question("Masukkan angka pertama: ", (angka1) => {
12 // Input angka kedua
13 inputUser.question("Masukkan angka kedua: ", (angka2) => {
14 console.log("-----");
15 // Pilih operator
16 console.log("Pilih operator:");
17 console.log("a) +");
18 console.log("b) -");
19 console.log("c) *");
20 console.log("d) /");
21 inputUser.question("Pilih opsi (a, b, c, d): ", (pilihan) => {
22 let operator;
23 switch (pilihan.toLowerCase()) {
24 case "a":
25 operator = "+";
26 break;
27 case "b":
28 operator = "-";
29 break;
30 case "c":
31 operator = "*";
32 break;
33 case "d":
34 operator = "/";
35 break;
36 default:
37 console.log("Pilihan tidak valid");
38 inputUser.close();

```

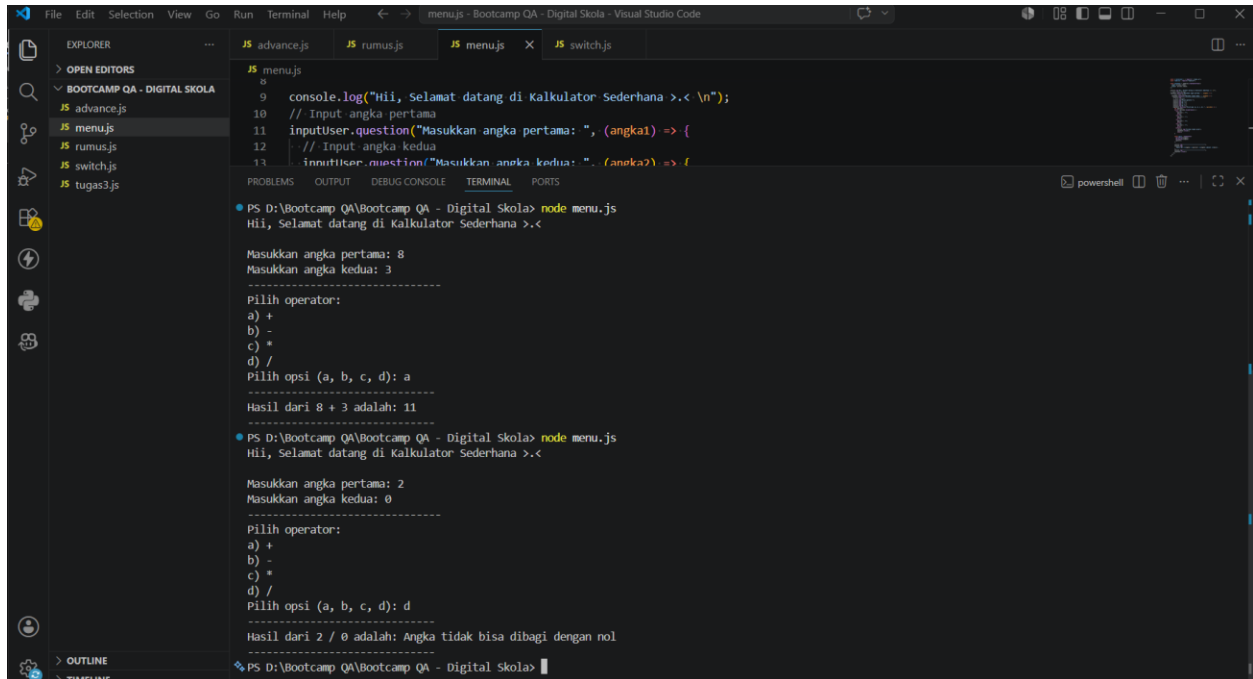
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS D:\Bootcamp QA\Bootcamp QA - Digital Skola> node menu.js
Hii, Selamat datang di Kalkulator Sederhana ><
Masukkan angka pertama: 5
Masukkan angka kedua: 9

```

C. Hasil



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a file named `menu.js` open in the editor. The file contains the following JavaScript code:

```
8 console.log("Hii, Selamat datang di Kalkulator Sederhana >.< \n");
9 // Input angka pertama
10 // Input angka kedua
11 // Input operator
12 // Input hasil
13 // Output hasil
```

The terminal output shows the execution of the script, displaying the welcome message and the prompts for the first number, second number, and operator. The output also shows the calculation results for the first two test cases.

```
PS D:\Bootcamp QA\Bootcamp QA - Digital Skola> node menu.js
Hii, Selamat datang di Kalkulator Sederhana >.<

Masukkan angka pertama: 8
Masukkan angka kedua: 3

Pilih operator:
a) +
b) -
c) *
d) /
Pilih opsi (a, b, c, d): a
-----
Hasil dari 8 + 3 adalah: 11
-----

PS D:\Bootcamp QA\Bootcamp QA - Digital Skola> node menu.js
Hii, Selamat datang di Kalkulator Sederhana >.<

Masukkan angka pertama: 2
Masukkan angka kedua: 0

Pilih operator:
a) +
b) -
c) *
d) /
Pilih opsi (a, b, c, d): d
-----
Hasil dari 2 / 0 adalah: Angka tidak bisa dibagi dengan nol
-----

PS D:\Bootcamp QA\Bootcamp QA - Digital Skola>
```